

10. 设 $A \in \mathcal{B}(H)$, 满足 $\|Ax\| \geq c\|x\|, \forall x \in H$, 其中 $c > 0$. 证明 $A \in \mathcal{C}(H)$ 当且仅当 $\dim H < \infty$.

11. 给定可测集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 设 f 是 Ω 上有界实值可测函数. 证明 $F: x(t) \mapsto f(t)x(t)$ 是 $L^2(\Omega)$ 上的紧算子的充分必要条件是: $f = 0, \text{ a.e. } \Omega$.

12. 若 $A \in \mathcal{C}(H)$, $\{e_n\}$ 是 H 的标准正交集, 证明 $(Ae_n, e_n) \rightarrow 0$.

13. 设 $A \in \mathcal{C}(H)$, $T = I - A, \forall k \in \mathbb{N}$. 证明

(1) $\ker T^k$ 为有穷维;

(2) $R(T^k)$ 是闭的.

14. 设 A 是紧自共轭算子, $\{e_i\}$ 与 $\{\lambda_i\}$ 如 (5.4.14) 式. 对于 $f \in H$, 证明方程 $Ax = f$ 有解当且仅当 $f \perp \ker A$, 并且 $\sum \lambda_i^{-2} |(f, e_i)|^2 < \infty$; 并求出解 x 的一般形式.

15. 设 A 是紧自共轭算子, $\{e_i\}, \{\lambda_i\}$ 如 (5.4.14) 式. 若 $\lambda \neq 0$, 且 $\lambda \neq \lambda_n, \forall n$, 则 $\forall f \in H$, 方程 $(\lambda I - A)x = f$ 有唯一解, 即

$$x = \lambda^{-1} \left[f + \sum \lambda_n (\lambda - \lambda_n)^{-1} (f, e_n) e_n \right].$$

16. 设 $A \in \mathcal{C}(H), A = A^$. 令 $m(A) = \inf\{(Ax, x) \mid \|x\| = 1\}$, $M(A) = \sup\{(Ax, x) \mid \|x\| = 1\}$. 证明

(1) 若 $m(A) \neq 0$, 则 $m(A) \in \sigma_p(A)$;

(2) 若 $M(A) \neq 0$, 则 $M(A) \in \sigma_p(A)$.

17. 设 A 是 H 上自共轭紧算子, 证明

(1) 若 $A \neq 0$, 则 A 至少有一个非零特征值;

(2) 若 M 是 A 的非零不变子空间, 即 $AM \subset M$, 则 M 上必含有 A 的特征元.

18. 给定数列 $\{a_{ij}\} (i, j = 1, 2, \dots)$, 满足 $\sum_{i,j=1}^{\infty} |a_{ij}|^2 < \infty$. 在 l^2 空间上, 定义映射

$$A: x = (x_1, x_2, \dots) \mapsto y = (y_1, y_2, \dots),$$